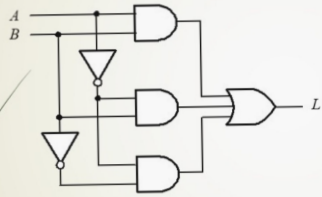
日期:

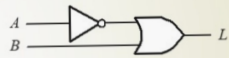
2.3 逻辑函数的代数化简法

2.3 逻辑函数的代数法化简

化简的目的：降低电路实现的成本，以较少的门实现电路。

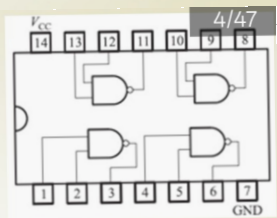


(a) 标准积之和的电路



(b) 成本最低的电路

图（a）和图（b）的电路逻辑功能相同，但图（b）电路简单可靠性高，成本低。



2.3.1 逻辑函数的最简形式

逻辑函数有不同形式，如与-或表达式、与非-与非表达式、或-与表达式、或非-或非表达式以及与-或-非表达式等。

将其中包含的与项数最少，且每个与项中变量数最少的与-或表达式称为最简与-或表达式。

$$L = AC + \overline{C}D$$ “与-或” 表达式

$$= \overline{\overline{AC} \cdot \overline{\overline{C}D}}$$ “与非-与非”表达式

$$= (A + \overline{C})(C + D)$$ “或-与”表达式

$$= \overline{\overline{(A + \overline{C})} + \overline{(C+D)}}$$ “或非—或非” 表达式

$$= \overline{\overline{AC} + \overline{\overline{C}D}}$$ “与-或-非”表达式

日期: /

2.3.2 逻辑函数的代数化简法

1、逻辑函数的化简

化简的主要方法：

（1）公式法（代数法）

（2）图解法（卡诺图法）

代数化简法：

运用逻辑代数的基本定律和恒等式进行化简的方法。

并项法：$A+\overline{A}=1$

$$L=\overline{A}\overline{B}\,\underline{C}+\overline{A}\overline{B}\,\underline{\overline{C}}\quad=\overline{A}\overline{B}(C+\overline{C})=\overline{A}\overline{B}$$

吸收法：$A+AB=A$

$$L=\underline{\overline{A}B}+\underline{\overline{A}B}CD(E+F)=\overline{A}B$$

消去法：$A+\overline{A}B=A+B$

$$L=AB+\underline{\overline{A}C}+\underline{\overline{B}C}\quad=AB+(\overline{A}+\overline{B})C$$

$\overline{A}+\overline{B}=\overline{AB}$

$$=AB+\overline{AB}C=AB+C$$

$A+\overline{A}B=A+B$

配项法：$A+\overline{A}=1$

$$L=AB+\overline{A}\overline{C}+\underline{B\overline{C}}=AB+\overline{A}\overline{C}+\underline{(A+\overline{A})B\overline{C}}$$

$$=\underline{AB}+\underline{\overline{A}\overline{C}}+\underline{AB\overline{C}}+\underline{\overline{A}B\overline{C}}$$

$$=\underline{(AB+AB\overline{C})}+\underline{(\overline{A}\overline{C}+\overline{A}\overline{C}B)}$$

$$=AB+\overline{A}\overline{C}$$

日期: /

2、逻辑函数形式的变化

通常在一片集成电路芯片中只有一种门电路，为了减少门电路的种类，需要对逻辑函数表达式进行变换。

例：已知 $L = AB\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D} + ABD + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D + \overline{A}\,\overline{B}CD$

（1）求最简的与-或式，并画出相应的逻辑图；

（2）画出仅用与非门实现的电路。

解：$L = AB(\overline{D} + D) + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}D(\overline{C} + C)$

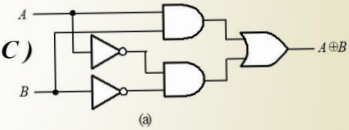
$= AB + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}D$

$= AB + \overline{A}\overline{B}(D + \overline{D})$

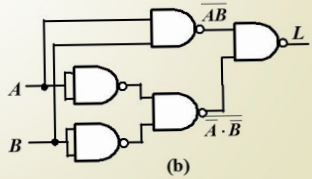
$= AB + \overline{A}\overline{B}$

$= \overline{\overline{AB + \overline{A}\overline{B}}}$

$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}\overline{B}}}$



(a)



(b)

日期:　　/

2.4　逻辑函数的卡诺图化简法

2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数

2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数

1、卡诺图的引出

卡诺图：将n变量的全部最小项都用小方块表示，并使具有逻辑相邻的最小项在几何位置上也相邻地排列起来，这样，所得到的图形叫n变量的卡诺图。

逻辑相邻的最小项：如果两个最小项只有一个变量互为反变量，那么，就称这两个最小项在逻辑上相邻。

如最小项　$m_6=AB\overline{C}$、与　$m_7=ABC$　在逻辑上相邻

m_6	m_7

2、卡诺图的特点

各小方格对应于各变量不同的组合，而且上下左右在几何上相邻的方格内只有一个因子有差别，这个重要特点成为卡诺图化简逻辑函数的主要依据。

两变量卡诺图

A \ B	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

四变量卡诺图

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

三变量卡诺图

A \ BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

3、已知逻辑函数画卡诺图

当逻辑函数为最小项表达式时，在卡诺图中找出和表达式中最小项对应的小方格填上1，其余的小方格填上0（有时也可用空格表示），就可以得到相应的卡诺图。任何逻辑函数都等于其卡诺图中为1的方格所对应的最小项之和。

例1：画出逻辑函数

$L(A, B, C, D)=\sum m(0, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15)$的卡诺图

L: AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

日期:　　/

例2：画出下式的卡诺图

$$L(A,B,C,D)=(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{C}+D)$$
$$(A+\bar{B}+\bar{C}+D)(A+B+C+D)$$

解　1. 将逻辑函数化为最小项表达式

$$\bar{L}=ABCD+AB\bar{C}D+A\bar{B}C\bar{D}+\bar{A}BC\bar{D}+\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$=\sum m(0,6,10,13,15)$$

2. 填写卡诺图

L, AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	0
11	1	0	0	1
10	1	1	1	0

$L=\sum m(1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14)$

日期:　　/